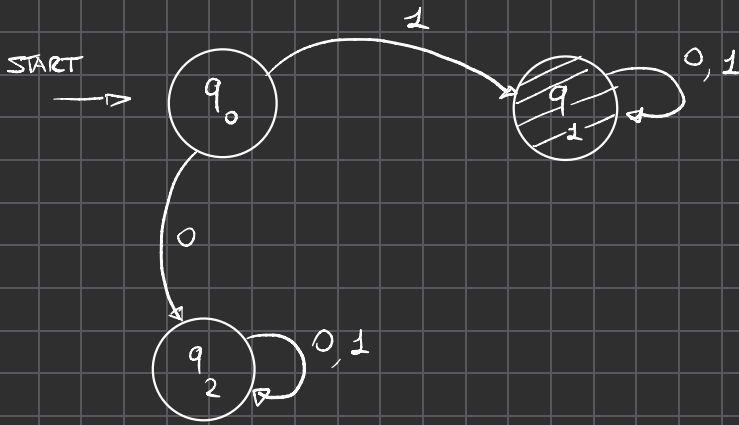


DEF (LINGUAGGI REGOLARI) - LEZIONE 2

$$\text{REG} = \{ L \subseteq \Sigma^* \mid \exists \text{ DFA } M \text{ t.c. } L(M) = L \}$$

VOGLIAMO CAPIRE COME PROGETTARE DFA PER UN DATO LINGUAGGIO

$$\text{ESEMPIO: } L = \{ x \in \{0,1\}^* \mid x = xy, y \in \{0,1\}^* \}$$



PROVE DI CORRETTEZZA:

DFA accetta x sse $x \in L$

OSSERVIAMO CHE

$$\delta^*(q_0, u) = q_1 \quad \forall u \in \{0,1\}^*$$

$$\delta^*(q_2, u) = q_2 \quad \forall u \in \{0,1\}^*$$

PER INDUZIONE MOSTRIAMO CHE:

$x \in L$ sse DFA accetta x

BASE: $|x| = 0$ Se $x = \epsilon$, $\delta^*(q_0, \epsilon) = \delta(q_0, \epsilon) = q_0 \in F$

PASSO INDUTTIVO: Sia $m \geq 0$, supponiamo che $|w| \leq m$

$$\delta^*(q, w) = \begin{cases} q_0 & \text{se } w = \epsilon \\ q_1 & \text{se } w \text{ inizia con } 1 \\ q_2 & \text{se } w \text{ inizia con } 0 \end{cases}$$

Prendo x t.c. $|x| = m+1$ e lo prendo $x = ay$ con
 $a \in \{0, 1\}^+$ e $y \in \{0, 1\}^+$

$$\delta^*(q_0, x) = \delta^*(q_0, ay) = \delta(\delta^*(q_0, a), y)$$

$$\delta(q_0, a) = q_2 \quad \text{se } a = 0$$

$$\delta(q_0, a) = q_1 \quad \text{se } a = 1$$

$$\Rightarrow \delta^*(q_0, x) = q_1 \quad \Leftrightarrow \quad a = 1 \quad \blacksquare$$

OPERAZIONI SUI LINGUAGGI

FISSIAMO $\Sigma = \{0, 1\}$. Per $m \in \mathbb{N}$ dove $[m] = \{1, 2, \dots, m\}$

SICCOME I LINGUAGGI SONO INSIEMI DI STRINGHE POSSO CONSIDERARE SU DI ESSO OPERAZIONI:

- UNIONE: $L_1 \cup L_2 = \{x \in \Sigma^* : x \in L_1 \text{ oppure } x \in L_2\}$
- INTERSEZIONE: $L_1 \cap L_2 = \{x \in \Sigma^* : x \in L_1 \text{ e } x \in L_2\}$
- COMPLEMENTO: $\bar{L} = \{x \in \Sigma^* : x \notin L\}$
- CONCATENAZIONE:

Se abbiamo:

$$x = a_1, \dots, a_m, \quad y = b_1, \dots, b_m \quad m, m > 0$$

$$xy = a_1, \dots, a_m b_1, \dots, b_m \in \Sigma^*$$

$$\varepsilon x = x \varepsilon = x$$

$$\begin{cases} x\varepsilon = x \\ x(ya) = (xy)a \quad \text{con } x, y \in \Sigma^*, a \in \Sigma \end{cases}$$

Posso concatenare $L_1 \circ L_2 = \{xy : x \in L_1 \text{ e } y \in L_2\}$

ESEMPIO: $\Sigma = \{a, b\}$, $L_1 = \{a, ab, ba\}$, $L_2 = \{ab, b\}$

$L_1 \circ L_2 = \{aab, ab, abab, abb, baab, bab\}$

LA POTENZA è UN CASO SPECIALE. Per le stringhe $x^n = x \dots x$

$x \in \Sigma^*$

$$\begin{cases} x^0 = \epsilon \\ x^{n+1} = x^n x \end{cases}$$

LO STESSO PER I LINGUAGGI

$$\begin{cases} L^0 = \{\epsilon\} \\ L^{n+1} = L^n \circ L \end{cases}$$

ESEMPIO: $L = \{a, ab, ba\}$

$L^2 = \{aa, aab, aba, abab, abba, baa, baab, baba\}$

$\angle^*$:

$$\angle^* = \bigcup_{n \geq 0} \angle^n = \{\epsilon\} \cup \angle^1 \cup \angle^2 \cup \dots$$

ESEMPIO : $\angle = \{a, b\}$

$$\angle^* = \{\epsilon, a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, \dots\}$$

Vogliamo studiare le proprietà di chiusura dei linguaggi regolari

OWERO : Se $\angle_1, \angle_2 \in \text{REG}$, posso dire $\angle_1 \cup \angle_2 \in \text{REG}$? $\angle_1 \cap \angle_2$?

$\angle_1 \circ \angle_2$?

TEOREMA : REG è CHIUSO PER UNIONE

INTUIZIONE : $\angle_1, \angle_2 \in \text{REG} \rightarrow \exists M_1, M_2 \in \text{DFA} \text{ t.c.}$

$$L(M_1) = \angle_1$$

$$L(M_2) = \angle_2$$

Devo definire M t.c. $L(M) = \angle_1 \cup \angle_2$

PROBLEMA : DATO x candidato Non posso prima provare a vedere se

$M_1(x)$ accetta

IDEA : M deve eseguire M_1, M_2 in parallelo e accettare se

$M_1(x)$ o $M_2(x)$ accetta

Dimostrazione:

$$\text{Sia } M_1 = (Q_1, \Sigma, S_1, q_0^1, F_1)$$

$$M_2 = (Q_2, \Sigma, S_2, q_0^2, F_2)$$

$$\text{t.c. } \angle(M_1) = \angle_1 \quad \text{e} \quad \angle(M_2) = \angle_2$$

Devo costruire $M = (Q, \Sigma, S, q_0, F)$ t.c. $\angle(M) = \angle_1 \cup \angle_2$. Avremo:

$$- Q = \{(r_1, r_2) \mid r_1 \in Q_1, r_2 \in Q_2\} = Q_1 \times Q_2$$

$$- S : Q \times \Sigma \rightarrow Q : S((r_1, r_2), a) = (S_1(r_1, a), S_2(r_2, a))$$

$$- F = \{(r_1, r_2) \mid r_1 \in F_1 \vee r_2 \in F_2\} = (F_1 \times Q_2) \cup (Q_1 \times F_2)$$

ESERCIZIO: Se fosse stato $\angle = \angle_1 \cap \angle_2 \rightarrow$ avrei dovuto usare $F_1 \times F_2$

CORRETTEZZA: USARE INDUZIONE PER DIMOSTRARE LA SEGUENTE PROPRIETÀ

$$S^*(q_0, x) = S^*((q_0^1, q_0^2), x) \quad x \in \Sigma^*$$

$$= (S_1^*(q_0^1, x), S_2^*(q_0^2, x))$$

$$\forall x \in \Sigma^* \quad x \in \angle(M) \iff x \in \angle_1 \cup \angle_2$$

$$\text{se } x \in \angle(M), \text{ allora } S^*(q_0, x) \in F =$$

$$(F_1 \times Q_2) \cup (Q_1 \times F_2)$$

$$(F_1 \times Q_2) \cup (Q_1 \times F_2) = (p, q)$$

$$p = \delta_1^*(q_0^1, x) \quad \text{e} \quad q = \delta_2^*(q_0^2, x)$$

$$\Rightarrow p \in F_1 \quad \text{oppure} \quad q \in F_2$$

$$\Rightarrow x \in L_1 \quad \text{oppure} \quad x \in L_2 \quad \checkmark$$

$$\Leftarrow \text{Se } x \in L_1, \delta_1^*(q_0^1, x) \in F_1$$

$$\delta^*(q_0, x) = (\delta_1^*(q_0^1, x), \delta_2^*(q_0^2, x)) \in F_1 \times Q_2 \subseteq F$$

$$\Rightarrow M \text{ accetta } x$$

$$\text{Stessa cosa per } L_2 \quad \square$$

ESERCIZIO: DIMOSTRARE CHE REG È CHIUSA PER COMPLETEZZA

Vogliamo ora trattare la concatenazione. Dato $L_1, L_2 \in \text{REG}$ vogliamo

dimostrare che $L_1 \circ L_2 \in \text{REG}$.

Dato x , devo "capire" come spezzare x in $x_1 \circ x_2 = x_1 x_2$ t.c. $x_1 \in L_1$
 $x_2 \in L_2$

Per risolvere introduciamo il **NON DETERMINISMO**

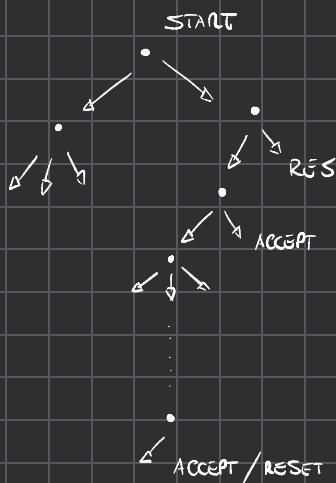
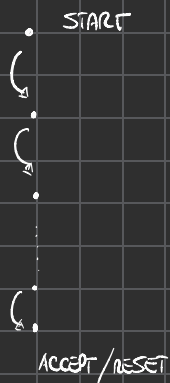
Finora la computazione è deterministica ovvero se $D \in \text{DFA}$ e D legge

$a \in \Sigma$ nello stato $q \in Q$, allora D può andare in UNICO altro stato

$p \in Q$. Nel caso non deterministico:

- quando l'automa è in q e legge a può andare in diversi stati
- inoltre sono ammessi "e-archi". Consentono di aprire più di una computazione parallela senza leggere nulla.

IN PRATICA:



DEFINIZIONE (NFA) :

UN NFA è $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ dove Q, Σ, q_0, F è lo stesso

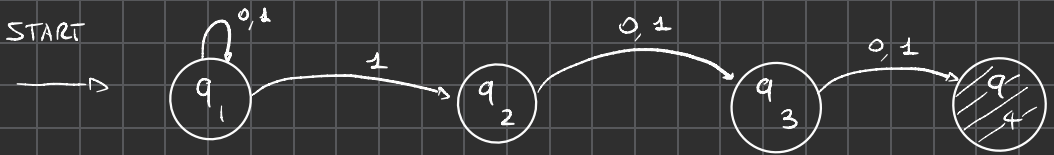
del DFA ma INVECE :

$$\Sigma_\epsilon = \Sigma \cup \{\epsilon\} \rightarrow \text{incluso gli "E-ARCHI"}$$

$$\delta : Q \times \Sigma_\epsilon \rightarrow P(Q)$$

insieme di tutti possibili sottoinsiemi di Q

ESEMPIO :



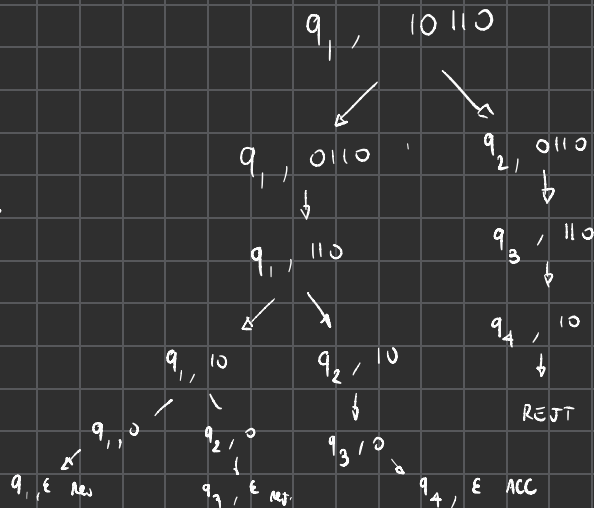
$$L = \{ x \in \{0,1\}^* \mid x \text{ ha "1" in terza'ultima posizione} \}$$

$$x = 100 \quad \checkmark$$

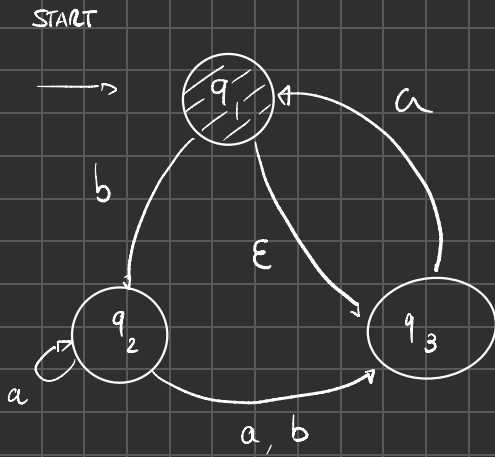
$$x = 1000 \quad \times$$

$$x = 10110 \in L$$

$$(\text{Per caso : } 10010)$$



ESEMPIO :



CONTROLLARE PER

$w = \epsilon$

$w = a$

$w = bb$

$w = babba$

Possiamo estendere il concetto di CONFIGURATION: Per NFA N sarà una

COPPIA $(q, x) \in Q \times \Sigma^*$. Anzi:

$$(p, ax) \vdash_N (q, x) \quad x \in \Sigma^*$$

$$a \in \Sigma$$

$$\text{SSC } \delta(p, a) \ni q$$

$$p, q \in Q$$

$$\delta(p, a) \in P(Q)$$

Quindi è che N accetta $w \in \Sigma^*$ SSC $\exists q \in F$ t.c

$$(q_0, w) \vdash_N^* (q, \epsilon)$$

↑
relazione estesa

Adesso voglio confrontare due classi: $\mathcal{L}(\text{DFA}) \equiv \text{REG}$

$$\mathcal{L}(\text{NFA}) = \{ \mathcal{L} \mid \exists \text{ NFA } N \text{ t.c. } \mathcal{L}(N) = \mathcal{L} \}$$

TEOREMA : $REG = \mathcal{L}(NFA)$

DIMOSTRAZIONE :

DEVO MOSTRARE $\mathcal{L}(NFA) \subseteq \mathcal{L}(DFA)$ e $\mathcal{L}(DFA) \subseteq \mathcal{L}(NFA)$

OVVIO CHE :

se $\mathcal{L} \in \mathcal{L}(DFA) \exists DFA D$ t.c. $\mathcal{L}(D) = \mathcal{L}$, in allora

$N = D$ è NFA t.c. $\mathcal{L}(N) = \mathcal{L}$

L'ALTRA DIREZIONE :

se $\mathcal{L} \in \mathcal{L}(NFA) \exists NFA N = (Q_N, \Sigma, \delta_N, q_0^N, F_N)$

t.c. $\mathcal{L}(N) = \mathcal{L}$

DEVO COSTRUIRE DFA $D = (Q_D, \Sigma, \delta_D, q_0^D, F_D)$ t.c.

$\mathcal{L}(D) = \mathcal{L}$

(STESSA IDEA DELLA PROVA DI CHIUSURA PER UNIONE)

CASO SPECIALE : NO E-ARCHI. ALLORA AVREMO :

- $Q_D = P(Q_N)$

- $q_0^D = \{q_0^N\}$

- $F_D = \{R \in Q_D : R \cap F_N \neq \emptyset\}$

$\nearrow R$ contiene uno stato finale di Q_N

- SIA $R \in Q_D$, $a \in \Sigma$: $\delta_D(R, a) = \bigcup_{r \in R} \delta_N(r, a)$

$= \{q \in Q_N : q \in \delta_N(r, a) \text{ per qualche } r \in R\}$

INSIEME D.

Non tutti i Coordinatori
Stanno con il proprio Stato N

DI FATTO D STA ENUMERANDO DETERMINISTICAMENTE TUTTI I MODI DI COMPUTAZIONE NON DETERMINISTICI DI N

Caso Generale: Ci sono E-archi. Devo trovare l'insieme degli stati

raggiungibili usando E-archi.

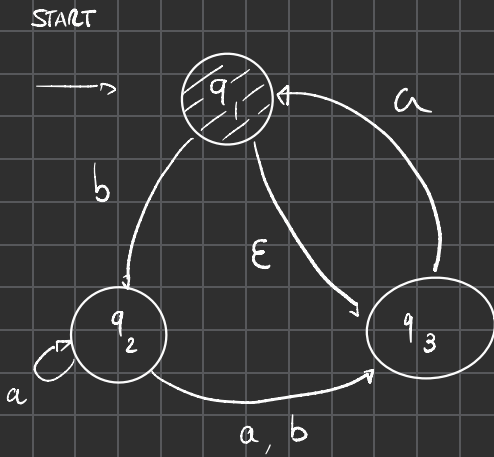
SIA $R \in Q_N$. Definisco:

$E(R) = \{ q \in Q_N \mid q \text{ può essere raggiunto da stato in } R \text{ attraverso } \geq 0 \text{ E-archi} \}$. A QUESTO PUNTO:

$$S_D(R, a) = \bigcup_{r \in R} E(S_N(r, a))$$

connettezza: come sopra

ϵ EMPIO



DEFINIRE

DFA D t.c

$L(D) = L(N)$